

AUTOPILOTO KALMAN			
Informe Técnico			
Fecha	04/03/26	Proyecto	OT 02SUB19/25
Nº Pág.	3	Responsable (s)	Joaquín Lacomi
Identificación		Implementación de PLANTA y ACTUADORES	



TÍTULO	Implementación de PLANTA y ACTUADORES					
RESUMEN	El presente informe describe las etapas principales de integración mecánica y eléctrica, así como las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento y el sentido de giro de los motores dentro de la configuración requerida para este tipo de plataforma aérea no tripulada					
PALABRAS CLAVE	PLANTA, ACTUADORES, CUADRICOPTERO					
EDICIÓN	v.0					
FECHA	04/03/26					

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
GENERADO POR:	Joaquin Lacomi			4/03/26
REVISADO POR:				
APROBADO POR:				

Introducción

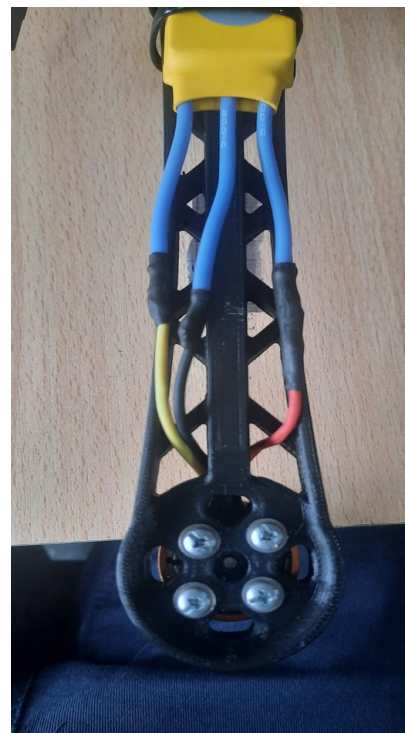
En este informe se detallan las etapas del proceso de armado, la justificación técnica de los componentes elegidos, en función de los requerimientos de carga, autonomía y estabilidad, así como los criterios de integración eléctrica y mecánica adoptados. Asimismo, se describen las configuraciones implementadas en la controladora de vuelo

Desarrollo

La estructura del cuadricóptero fue fabricada íntegramente en PLA mediante impresión 3D, lo que permitió obtener los brazos y patas con las geometrías necesarias para el montaje de los distintos subsistemas.

Como etapa inicial del proceso de ensamblado, se insertaron tuercas metálicas mediante calentamiento en los alojamientos diseñados en las piezas impresas, con el objetivo de generar roscas firmes y resistentes. En cada brazo se colocaron seis tuercas, mientras que en cada una de las patas se integró una tuerca adicional destinada a su posterior fijación a la estructura principal.

Finalizada esta etapa, se procedió al armado de los brazos comenzando por uno de ellos. En primer lugar, se fijó el controlador electrónico de velocidad (ESC) al brazo utilizando dos precintos plásticos, asegurando su correcta sujeción y distribución del cableado. Posteriormente se instaló el motor brushless modelo A2212/13T de 1000 KV, el cual fue fijado mediante cuatro tornillos métrica M3 de 10 mm junto con arandelas para garantizar una correcta distribución de la carga mecánica.



Una vez instalado el motor, se realizó la conexión eléctrica soldando las tres salidas del motor a las tres entradas del controlador. Debido a que el motor es de tipo trifásico, el orden inicial de los conductores no fue considerado crítico, ya que la inversión de dos de las fases permite modificar el sentido de giro del motor en caso de ser necesario. Posteriormente se colocaron tubos termocontraíbles sobre las uniones soldadas con el fin de aislar eléctricamente las conexiones y mejorar su protección mecánica.

Con el conjunto motor-controlador ya conectado, se realizó una prueba funcional del brazo utilizando un probador de ESC/servos. Para esta verificación se alimentó el sistema con una tensión de 11 V y una corriente limitada a 1 A, con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento y el sentido de giro del motor. En esta primera prueba el motor presentó giro horario.

Es importante destacar que la configuración de un cuadricóptero requiere una distribución alternada del sentido de rotación de los motores, de modo que dos motores giren en sentido horario y dos en sentido antihorario, formando la disposición típica en configuración "X". Por este motivo, el procedimiento de ensamblado, conexión y prueba se repitió para cada uno de los brazos, verificando en cada caso el sentido de giro correspondiente y corrigiéndolo cuando fue necesario mediante la inversión de dos fases del motor.

Una vez finalizada la verificación individual de los cuatro brazos, se procedió al ensamblado estructural del cuadricóptero, fijando los brazos al cuerpo central mediante los seis tornillos correspondientes. Finalmente, se instalaron las cuatro patas de apoyo, cada una asegurada mediante su respectiva tuerca y tornillo, completando así la estructura mecánica del sistema.

